

Nama: Dewa Made Arwinata Dana

Kelas: FBA

NIM: 245920140034

1. Confidentiality (Kerahasiaan)

Confidentiality berarti menjaga agar data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

Masalah:

- Beberapa akun pengguna diretas.
- Data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor HP bocor.

Penyebab Kemungkinan:

- Password lemah.
- Tidak ada autentikasi dua faktor (2FA).
- Sistem keamanan database lemah.
- Serangan phishing atau malware.

Solusi:

- Gunakan password yang kuat dan terenkripsi.
- Terapkan autentikasi dua faktor (2FA).
- Enkripsi data pengguna.
- Batasi akses data hanya untuk pihak tertentu.

2. Integrity (integritas)

Integrity berarti menjaga agar data tetap akurat dan tidak diubah tanpa izin.

Masalah:

- Jumlah transaksi berubah tanpa diketahui pengguna.

Penyebab kemungkinan:

- Sistem rentan diretas.
- Tidak ada validasi transaksi.
- Data transaksi dapat dimodifikasi pihak tidak sah.

Solusi:

- Gunakan tanda tangan digital.
- Audit log untuk mencatat perubahan data.
- Validasi transaksi sebelum diproses.
- Gunakan HTTPS dan sistem keamanan pembayaran.

3. Availability (ketersediaan)

Availability berarti sistem harus dapat diakses saat dibutuhkan.

Masalah:

- Aplikasi tidak bisa diakses selama beberapa jam.

Penyebab kemungkinan:

- Server down.
- Serangan DDoS.
- Gangguan jaringan.
- Maintenance tanpa backup sistem.

Solusi:

- Gunakan backup server.
- Monitoring server 24 jam.
- Proteksi DDoS.
- Sistem recovery cepat saat gangguan.